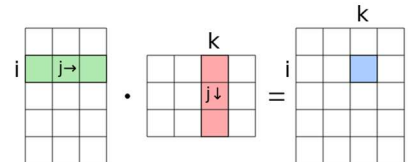
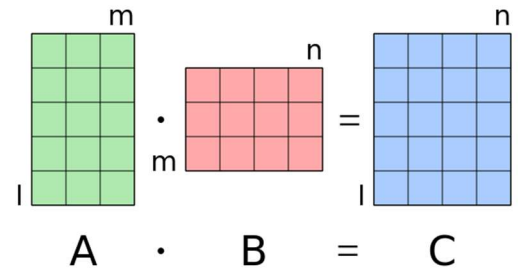


Matrizenmultiplikation

Die Projektvorlage für dieses Beispiel enthält einige Testfälle zur Multiplikation von zweidimensionalen Matrizen. Ihre Aufgabe ist es, die vorgegebenen Methoden so zu implementieren, dass alle Testfälle passen.

Bei einer Matrizenmultiplikation muss die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix sein. Die Ergebnismatrix hat dann die Zeilenzahl der ersten und die Spaltenzahl der zweiten Matrix.

Zur Berechnung der Ergebnismatrix wird das Schema Zeile mal Spalte angewandt.



Beispiel:

Da die Matrix A ebenso viele Spalten wie die Matrix B Zeilen besitzt, ist die Matrizenmultiplikation $A \cdot B$ durchführbar. Nachdem A zwei Zeilen und B zwei Spalten hat, wird das Matrizenprodukt ebenfalls zwei Zeilen und Spalten aufweisen. Zur Berechnung des ersten Matrixelements der Ergebnismatrix werden die Produkte der entsprechenden Einträge der ersten Zeile von A und der ersten Spalte von B aufsummiert (die Sternchen stehen für noch nicht berechnete Elemente):

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

Für das nächste Element der Ergebnismatrix in der ersten Zeile und zweiten Spalte wird entsprechend die erste Zeile von A und die zweite Spalte von B verwendet:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ * & * \end{pmatrix}$$

Dieses Rechenschema setzt sich nun in der zweiten Zeile und ersten Spalte fort:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & * \end{pmatrix}$$

Es wiederholt sich bei dem letzten Element in der zweiten Zeile und zweiten Spalte:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgaben

1. Beginnen Sie bei der einfachsten Methode, nämlich der Ausgabe einer Matrix auf die Konsole (`PrintMatrix`). Dafür gibt es keinen Testfall – die Ausgabe ist visuell zu überprüfen.
2. Danach implementieren Sie die Methode `CompareMatrix`, die überprüft, ob zwei Matrizen gleich hoch und breit sind, und auch den gleichen Inhalt haben.
3. Schließlich ist die Methode `MultiplyMatrix` zu implementieren, die den Vorgang wie oben beschrieben durchführt.
4. Fügen Sie abschließend einen **neuen Testfall** hinzu, in dem zwei Matrizen, die nicht multiplizierbar sind (weil die Größen nicht passen), als Input für die Multiplikation verwendet werden!